

ANEXO N° 2.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO POLPAICO SOLAR

ANEXO N° 2.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA
ESMERALDA SOLAR SPA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

**CL-MA-22-0165-001-C02-A02-03
JULIO DE 2023**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
2. OBJETIVOS	2
3. ÁREA DE INFLUENCIA	2
3.1. DETERMINACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA	2
4. METODOLOGÍA	4
4.1. REVISIÓN PRELIMINAR	4
4.2. FLORA	4
4.2.1. <i>Riqueza y abundancia</i>	5
4.3. VEGETACIÓN	5
4.3.1. <i>Descripción de tipos biológicos</i>	8
4.3.2. <i>Descripción de especies</i>	9
4.3.3. <i>Relieve y topografía</i>	10
4.3.4. <i>Estado sanitario</i>	10
4.3.5. <i>Grado de artificialización</i>	10
4.4. ESTADOS DE CONSERVACIÓN	10
4.5. SINGULARIDAD AMBIENTAL	11
4.6. APLICABILIDAD NORMATIVA	12
5. RESULTADOS	13
5.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	13
5.2. CLASIFICACIONES DE VEGETACIÓN DE ALCANCE NACIONAL	13
5.3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	14
5.3.1. <i>Área de Influencia</i>	15
5.4. FLORA VASCULAR	15
5.4.1. <i>Riqueza taxonómica</i>	15
5.4.2. <i>Familias</i>	17
5.4.3. <i>Tipos biológicos</i>	17
5.4.4. <i>Origen geográfico</i>	18
5.4.5. <i>Especies en categoría de conservación</i>	18
5.5. VEGETACIÓN	18
5.5.1. <i>Terrenos agrícolas</i>	19
5.5.2. <i>Cortinas</i>	21
5.5.3. <i>Bosque</i>	23
5.5.4. <i>Área de reforestación</i>	24
5.6. SINGULARIDAD AMBIENTAL	26
5.6.1. <i>Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional</i>	26
5.6.2. <i>Presencia de formaciones vegetales relictuales</i>	26
5.6.3. <i>Presencia de formaciones vegetales reliquias</i>	26
5.6.4. <i>Presencia de formaciones vegetales remanentes</i>	27
5.6.5. <i>Presencia de formaciones vegetales frágiles</i>	27

5.6.6.	<i>Presencia de bosque nativo de preservación</i>	27
5.6.7.	<i>Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE</i>	27
5.6.8.	<i>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales</i>	27
5.6.9.	<i>Presencia de especies endémicas</i>	28
5.6.10.	<i>Presencia de especies en categoría CITES</i>	28
5.6.11.	<i>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie</i>	28
5.6.12.	<i>Presencia de especies de distribución restringida</i>	28
5.6.13.	<i>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie</i>	28
5.6.14.	<i>Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales</i>	28
5.6.15.	<i>Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial</i>	28
5.6.16.	<i>Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas</i>	28
5.6.17.	<i>Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)</i>	28
5.6.18.	<i>Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales</i>	29
5.6.19.	<i>Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático</i>	29
5.6.20.	<i>Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación</i>	29
5.6.21.	<i>Otras singularidades</i>	29
5.7.	APLICABILIDAD NORMATIVA	30
5.7.1.	<i>DS 68/2009 MINAGRI</i>	31
6.	CONCLUSIONES	31
7.	BIBLIOGRAFÍA	32
8.	APÉNDICES	35

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 4.2.1. CODIFICACIÓN DE “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN METODOLOGÍA DE BRAUN-BLANQUET (1979)	5
CUADRO N° 4.3.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO	6
CUADRO N° 4.3.2. CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES	7
CUADRO N° 4.3.3. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADOS DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	8
CUADRO N° 4.3.4. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN LA METODOLOGÍA COT	9
CUADRO N° 4.3.5. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT	9
CUADRO N° 5.3.1. PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN	14
CUADRO N° 5.4.1. CATÁLOGO FLORÍSTICO DEL PROYECTO POLPAICO SOLAR	16
CUADRO N° 5.4.2. REPRESENTACIÓN DE FAMILIAS EN LA FLORA REGISTRADA	17
CUADRO N° 5.4.3. REPRESENTACIÓN DE TIPOS BIOLÓGICOS EN LA FLORA REGISTRADA	17
CUADRO N° 5.4.4. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA	18
CUADRO N° 5.5.1. UNIDADES DE VEGETACIÓN AGRUPADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO	19

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 1.1.1. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	1
FIGURA N° 3.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA (AI) DE FLORA Y VEGETACIÓN	3
FIGURA N° 5.5.1. TERRENOS AGRÍCOLAS	20
FIGURA N° 5.5.2. CORTINA BIOLÓGICA VIVA.....	23
FIGURA N° 5.5.3. BOSQUE MUY CLARO <i>VACHELLIA CAVEN</i> Y <i>PROSOPIS CHILENSIS</i>	24
FIGURA N° 5.5.4. ÁREA DE REFORESTACIÓN	26

APÉNDICES

Apéndice A Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación

Apéndice B Carta de ocupación de Tierras (COT) – Tabla - KMZ

Apéndice C Carta de ocupación de Tierras (COT) – Plano

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes generales

El presente documento proporciona los antecedentes que caracterizan la línea de base del Medio Biótico para la componente flora y vegetación vascular terrestre en el área de emplazamiento del Proyecto **"Parque Fotovoltaico Polpaico Solar"**. Esto conforme tanto a lo establecido en la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), así como también a lo indicado en el literal b del Artículo 19 del Decreto Supremo N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente que Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a objeto de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, en específico de aquellos efectos adversos significativos descritos en el literal b de dicho articulado.

El proyecto que se presenta a evaluación se localiza en la comuna de Til Til, provincia de Chacabuco, en la Región Metropolitana. Ubicado aproximadamente a 3 kilómetros de distancia este (E) de la Ruta 5 Norte y 1.5 kilómetros de distancia al oeste(O) de la ruta Los Libertadores. La figura siguiente ilustra su emplazamiento general.

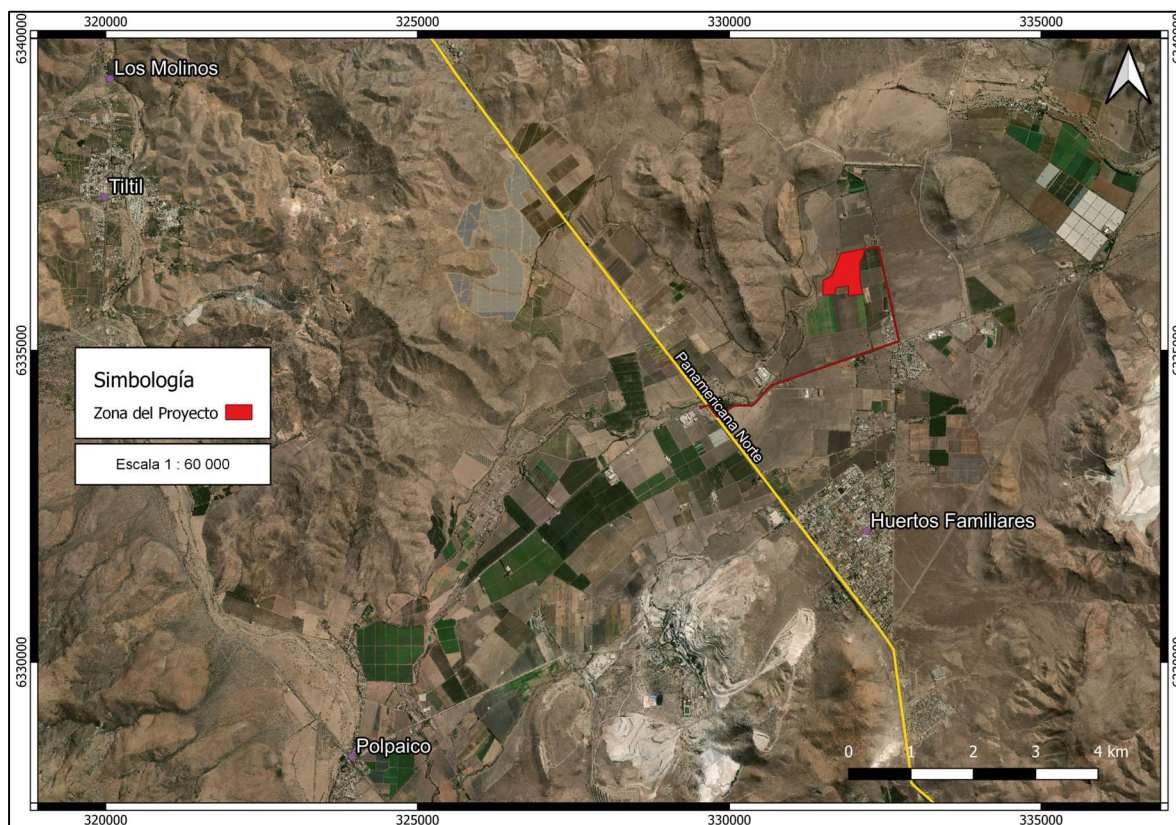


Figura N° 1.1.1. Ubicación general del proyecto

Fuente: INERCO, 2023.

El Proyecto “Parque Fotovoltaico Polpaico Solar” (en adelante, el “Proyecto”), perteneciente al titular Esmeralda Solar SpA (en adelante, el “Titular”), corresponde a una nueva Central Solar Fotovoltaica (CSF) destinada a la generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar.

2. OBJETIVOS

Como objetivo general, el presente estudio busca caracterizar la flora y vegetación vascular terrestre presente en el área de influencia (AI) del Proyecto. Para cumplir con ello, se definen los objetivos específicos siguientes.

- Caracterizar la flora vascular en términos de diversidad y origen geográfico.
- Identificar y delimitar las formaciones vegetacionales presentes sobre la base de sus atributos estructurales.
- Definir el estado de conservación de las especies vegetales presentes.
- Identificar y delimitar áreas de singularidad ambiental.
- Determinar la aplicabilidad de permisos forestales ya sea en el marco de: la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, el DL 701/1974 Minagri u otros Decretos que restrinjan la corta de vegetación en áreas específicas.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

3.1. Determinación Área de influencia

El RSEIA (D.S. N°40/12 MMA), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Siguiendo la Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017), el Área de influencia del proyecto se determina luego de analizar las partes, obras y acciones a ejecutarse y cómo éstas alteran los elementos del medio ambiente, en este caso específico, de la componente flora y vegetación.

Teniendo estos antecedentes en consideración, el AI ha quedado definida por un polígono de superficie 41,73 [ha], que contempla la instalación de obras temporales y permanentes para su funcionamiento. Esta situación se ilustra en la figura siguiente.



Figura N° 3.1.1. Área de Influencia (AI) de Flora y Vegetación
Fuente: INERCO, 2023.

4. METODOLOGÍA

4.1. Revisión preliminar

La revisión preliminar se basa en antecedentes existentes sobre flora y vegetación, presente en marcos biogeográficos de la vegetación, referencias de escala nacional y eventualmente en proyectos ingresados al SEIA cuyo emplazamiento sea cercano al área de influencia del proyecto.

Como referencias de marcos biogeográficos se revisan las clasificaciones de:

- Cabrera, A & Willink, A. 1973 Biogeografía de América Latina. OEA.
- Morrone, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. M&T–Manuales & Tesis SEA, vol. 3. Zaragoza, 148 pp.

En cuanto a clasificaciones de la vegetación de escala nacional se revisan:

- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.
- Luebert, F. & Pliscoff, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 2a. ed. Editorial Universitaria.
- Catastro de recursos vegetacionales nativos de Chile, correspondiente a la última actualización realizada en la región de Arica y Parinacota, por CONAF el año 2015.

4.2. Flora

En el presente estudio se caracteriza exclusivamente la flora vascular presente al interior del área de estudio, para lo cual se desarrollan puntos de muestreo de vegetación y parcelas de inventario forestal, siguiendo las prescripciones establecidas tanto en la Guía sobre Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), como también en la Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020).

Cabe señalar que, para el presente estudio, se debe entender por flora al conjunto de entidades vegetales vasculares o plantas superiores, pertenecientes a las siguientes divisiones taxonómicas:

- *Pteridophyta*: helechos.
- *Pinophyta*: coníferas.
- *Magnoliophyta*: plantas con flor.

La nomenclatura utilizada para la elaboración del catálogo florístico se sustenta en primer lugar en la clasificación de Rodríguez, R. *et al.* (2018) correspondiente al Catálogo de la Plantas Vasculares de Chile y, luego, en Zuloaga, F. *et al.* (2008), correspondiente al Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur.

4.2.1. Riqueza y abundancia

La riqueza de especies queda determinada sobre la base de las observaciones realizadas tanto en los puntos de muestreo levantados, como también de los registros realizados en observaciones aleatorias durante los recorridos pedestres efectuados en toda el área en estudio.

La abundancia en tanto, se describe por medio de la metodología de Braun-Blanquet (1979). Conforme a ella, la abundancia para las especies menos abundantes se segregó en tres (3) rangos o clases, incorporando el valor “p” para individuos de aquellas especies observadas fuera de la unidad o punto de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico, ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal. Los niveles de abundancia restantes han sido clasificados en cinco (5) rangos o clases, descritos a continuación.

Cuadro N° 4.2.1. Codificación de “abundancia relativa de flora” según metodología de Braun-Blanquet (1979)

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”
p	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
r	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: INERCO, 2023.

4.3. Vegetación

La caracterización de unidades vegetacionales viene definida por medio de la aproximación cartográfica fitosocionómica de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centre d' Etudes Phytosociologiques et Ecologiques (CEPE/CNRS) de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones de Chile por Etienne & Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne & Prado (1982).

La caracterización de la vegetación se realiza mediante las metodologías de sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015), parcelas de inventario forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015) y la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015).

De acuerdo a esta metodología, se evalúa la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, cada una entendida de la forma siguiente:

- La estructura horizontal se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada tipo biológico: LA (Leñosos Altos), LB (Leñosos Bajos), H (Herbáceos) y S (Suculentos) y las especies dominantes de cada estrato.
- La estructura vertical se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los tipos biológicos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

La definición espacial de unidades homogéneas de vegetación se realiza mediante una fotointerpretación apoyada sobre la base de imágenes satelitales de alta resolución de los satélites utilizados por ESRI (Landsat, Sentinel-2, MODIS y NAIP). Dicha delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas a una escala igual o inferior a 1:1.000, digitalizando mediante el programa QGIS 3.22.14.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación son homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial SIT CONAF (CONAF, 2020).

Cuadro N° 4.3.1. Categorías de recubrimiento del suelo

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales
		1.2	Caminos
		1.3	Vegetación ruderal
		1.4	Suelos removidos
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Terrenos de uso agrícola
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera
		2.3	Pradera ganadera
		2.4	Árboles aislados
	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta
		3.2	Plantación joven o recién cosechada
		3.3	Formación arbórea de exóticas asilvestradas
		3.4	Cortinas
Ambientes Naturales	Praderas y estepas	4.1	Praderas perenne
		4.2	Estepa
	Matorral y suculentas	5.1	Matorrales
		5.2	Matorrales arborescentes
		5.3	Matorral con suculentas
		5.4	Formación de suculentas
	Áreas sin vegetación	6.1	Afloramientos rocosos
		6.2	Terrenos sobre límite vegetación
		6.3	Corridas de lava y escoriales
		6.4	Derrumbes sin vegetación
		6.5	Otros terrenos sin vegetación
		6.6	Cajas de ríos
	Nieves y glaciares	7.1	Nieves y glaciares
	Cuerpos de agua	8.1	Ríos - Esteros - Quebradas
		8.2	Lagos - Lagunas – Embalses - Tranques
	Bosque	9.1	Bosque nativo
		9.1.1	Bosque nativo adulto
		9.1.2	Bosque nativo de renovales

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO
		9.1.3 Bosque nativo adulto/renoval
		9.1.4 Bosques nativo achaparrados
		9.1.5 Bosque nativo de protección
		10.3 Bosques mixtos
		10.3.1 Bosque mixto nativo-Plantación
		10.3.2 Bosque mixto nativo-Exóticas asilvestradas

Fuente: INERCO 2023, adaptado de CONAF.

Cuadro N° 4.3.2. Categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores urbanizados u ocupados por instalaciones industriales.
Terrenos de uso agrícola ⁴	Zonas que estaban o están destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Rotación cultivo a pradera	Los terrenos de rotación de cultivo a pradera son aquellos donde se abandona la actividad agrícola, ya sea de manera temporal o permanente, y comienza a crecer las herbáceas silvestres.
Plantación forestal	Son aquellos bosques que tienen su origen en la plantación de árboles efectuada por el ser humano, estos pueden presentar una sola especie o varias.
Cortinas	Las cortinas corresponden a árboles dispuestos en línea contiguos a un deslinde de predios y/o caminos.
Árboles aislados	Los árboles aislados son remanentes de formaciones anteriores a la intervención
Pradera ganadera	Aquella pradera con uso ganadero, se compone principalmente por herbáceas forrajeras.
Praderas ^{2,4}	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 5%.
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol es inferior a 10%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles, menor al 10% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ⁴	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas.
Bosque Nativo	formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas o 25%, en condiciones más favorables.
Bosque renoval	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Humedales⁴</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nádis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Cuerpos de Agua^{1,4}</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.
<i>Áreas desprovistas de vegetación⁴</i>	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
<i>Nieves eternas y glaciares⁴</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.

Fuente: INERCO 2023, en base a CONAF, CONAMA-BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010), Donde: ⁽¹⁾ CONAF, CONAMA y BIRF 1999; ⁽²⁾ Luebert y Plischoff 2017; ⁽³⁾ Gajardo 1994, ⁽⁴⁾ FAO 2010, ⁽⁵⁾ CONAF.

4.3.1. Descripción de tipos biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza sobre la base de unidades cartográficas, en función de la siguiente estructura:

- Rangos de cubrimiento establecidos para cada tipo biológico, ocupando los códigos (índices) descritos en el Cuadro siguiente:

Cuadro N° 4.3.3. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (n)	CUBRIMIENTO (%)	Densidad
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5	Muy Escasa
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10	Escasa
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25	Muy Clara
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50	Clara
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75	Poco Densa
		6	75 – 90	Densa
		7	90 – 100	Muy Densa

Fuente: INERCO, 2023.

Los rangos de recubrimiento registrados en la Carta de Ocupación de Tierras, corresponden a una homologación de los niveles de abundancia registrados en los puntos de muestreo de flora, sobre la base de la metodología de Braun-Blanquet (1979), descritos en el acápite precedente 4.2.1.

- Rangos de altura establecidos para cada tipo biológico, ocupando los códigos (símbolos) descritos en el Cuadro siguiente

Cuadro N° 4.3.4. Códigos de altura para tipos biológicos según la metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: INERCO, 2023.

4.3.2. Descripción de especies

Las especies dominantes de cada formación vegetal se codifican de acuerdo a su Tipo Biológico, según lo señalado en el Cuadro siguiente:

Cuadro N° 4.3.5. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Deyeuxia crispa</i>	dc
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Azorella compacta</i>	Ac
Suculento	minúscula	mayúscula	<i>Maihueniopsis boliviana</i>	mB
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Polylepis tarapacana</i>	PT

Fuente: INERCO, 2023.

4.3.3. Relieve y topografía

Para cada área descrita en terreno se registra un código básico de información ecológica, determinando la altitud, exposición, posición topográfica, geoforma, tipo de sustrato, textura, pendiente, forma de la pendiente, pedregosidad superficial, cobertura vegetal, grado, tipo y causal de erosión, además del drenaje natural.

4.3.4. Estado sanitario

A través de una inspección visual se determina el estado sanitario de la vegetación, clasificándolo en tres (3) categorías, de acuerdo al vigor del follaje y estado sanitario del fuste.

- Sanidad 1: Árboles con daños mínimos que no afecten su futuro desarrollo.
- Sanidad 2: Individuos con daños intermedios, cuyo desarrollo se vea tangencialmente afectado, pero que exista la capacidad de recuperación.
- Sanidad 3: Árboles con daños entomopatológicos o mecánicos considerables y que puedan afectar su futuro desarrollo.

4.3.5. Grado de artificialización

El grado de artificialización corresponde a un indicador cualitativo que describe el grado de alteración de la vegetación o de un ecosistema por efecto de actividades humanas. Para ello se clasifica la vegetación en tres condiciones o grados, a saber: vegetación en estado natural, semi-natural o intervenida.

4.4. Estados de Conservación

Respecto a los estados de conservación oficial, el análisis se sustenta en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 19.300 Sobre BGMA y el DS 29/2011 MMA que Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies silvestres según estado de conservación (RCE). El estado de conservación de las especies de flora local se asigna empleando los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019 y D.S. N°16/2020 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados se basan en la versión 3.1 de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN" (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (UICN, 2012), segunda edición. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies "amenazadas") a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN),

Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

4.5. Singularidad ambiental

En el mismo orden de ideas del acápite anterior, la sensibilidad ambiental es definida por la presencia tanto de especies amenazadas, unidades vegetacionales con singularidad ambiental, así como también de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad con aplicabilidad en el SEIA.

En cuanto a la presencia de áreas bajo protección oficial, el análisis se sustenta en lo dispuesto por:

- El literal p del artículo 10 y el literal d del artículo 11 de la Ley 19.300 Sobre BGMA.

Además, por:

- El ORD 130844/2013 SEA que Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia.
- El ORD 161081/2016 SEA que Complementa Oficio D.E. N° 130844, de fecha 22 de mayo de 2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA, que “Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación Ambiental, e instruye sobre la materia”.

Se realiza además una revisión puntual de la singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada conforme a lo establecido por CONAF (2020), donde esta queda determinada de la siguiente manera:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.

- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.
- Otras singularidades.

4.6. Aplicabilidad normativa

Se analiza además la necesidad de tramitar algún tipo de Permiso Ambiental Sectorial (PAS) conforme a lo establecido en el DS N°40/2012 MMA RSEIA. Para los efectos de la componente flora y vegetación, se analizan en principio dos (2) normas rectoras, la Ley 20.283 y el DL 701/1974 MINAGRI, ya sea para formaciones vegetacionales nativas o plantaciones forestales respectivamente.

En el caso de las formaciones vegetacionales nativas, se analiza la posible existencia de formaciones xerofíticas, bosques nativos y bosques nativos de preservación, que pudieran determinar la eventual necesidad de tramitación de los PAS 151, 148 y/o 150 respectivamente. En forma adicional, se analiza la posible existencia de monumentos naturales y área bajo decretos que determinen prohibición de corta (PAS 153).

Respecto a plantaciones forestales, es determinante, en caso de presentarse, definir si éstas se emplazan en terrenos de aptitud preferentemente forestal (APF), lo que determinaría la aplicabilidad del PAS 149.

5. RESULTADOS

5.1. Marco biogeográfico

Chile central, entre los ríos Choapa y Biobío es denominada como la ecorregión de tipo mediterráneo. Esta ecorregión presente sólo en 5 regiones de la esfera terráquea es de alta diversidad relativa de especies reuniendo casi el 20% de la flora vascular mundial en una acotada área, considerando como *hotspot* de biodiversidad (Arroyo & Cavieres, 1997; Arroyo et al., 1999).

Además de la alta riqueza de especies, se da un alto endemismo de estas el que alcanza a un 23.4% a nivel regional y un 47% a nivel nacional.

Por otra parte, esta ecorregión es también la zona del país que alberga la mayor cantidad de población y actividad humana lo que se refleja, entre otras cosas, en alta fragmentación del paisaje y un alto porcentaje de plantas vasculares introducidas, siendo estas del orden de un 30% de todas las especies de la cuenca de Santiago.

Del punto de vista ecológico el área de estudio está incluida según Gajardo (1994) en la Región fitoecológica del Bosque y del Matorral Esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del Bosque espinoso abierto. Esto es entendido por una vegetación dominada por árboles espinosos y arbustos altos en los valles áridos del norte de la ciudad de Santiago, encontrando aún sitios en los que la vegetación no ha sido reemplazada por agricultura o fruticultura.

5.2. Clasificaciones de vegetación de alcance nacional

A escala nacional, según la clasificación de vegetación de Gajardo (1994), la totalidad del área de estudio se encuentra emplazada dentro de la región fitoecológica del Matorral y del Bosque esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del bosque esclerófilo.

En particular, la formación propuesta para el área del proyecto es del tipo Bosque Espinoso abierto, descrita como un tipo de vegetación dominada por árboles espinosos y arbustos altos en los valles áridos al norte de la ciudad de Santiago, donde aún existen sitios no reemplazados por la agricultura o fruticultura. En este tipo de formación es posible reconocer asociaciones como espino- algarrobo (*Vachelia caven- Prosopis chilensis*), siendo esta descrita como algarrobales, acompañada además por guayacán (*Porlieria chilensis*) y arbustos como romerillo y huañil (*Baccharis paniculata – Proustia cuneifolia*) además de algunas herbáceas trepadoras como quilo (*Muehlenbeckia hastulata*) y estratos herbáceos estacionales dominado principalmente por especies invasoras como *Avena barbata*, *Erodium botrys*, *Erodium cicutarium*, *Bromus berterianus* y *Cynara cardunculus*.

A su vez, y según la clasificación bioclimática de Luebert & Pliscoff (2017, 2a. ed.), el área de estudio se encuentra asociada al piso de bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* [P32] con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *muehlenbeckia hastulata*, *Shinus poligamus*, *Solanum ligustrum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cadunculus*, las cuales reflejan el fuerte nivel de degradación del lugar.

5.3. Levantamiento de información en terreno

Con fecha 12 de diciembre de 2022 y 10 de abril de 2023, se realizaron dos campañas de levantamiento de información, en la cual participó un equipo compuesto por dos (2) profesionales especializados en la componente flora y vegetación, quienes recabaron los antecedentes relativos a la línea de base de flora y vegetación e inventario forestal.

Para el levantamiento de información relativa a la línea de base se levantaron quince (23) puntos de muestreo, donde se realizó identificación de riqueza y abundancia de especies, el emplazamiento de estos puntos se detalla a continuación, en cuadro siguiente. Cabe señalar que la baja cantidad de puntos se debe principalmente a la baja extensión del área, perteneciente a terreno agrícola en el cual había cultivos de *Allium cepa* (cebolla) a los cuales se les estaba cosechando. Es por esto que la vegetación presente del lugar era muy poco variada.

Cuadro N° 5.3.1. Puntos de muestreo de flora y vegetación

ID	Nombre	Coordenadas UTM WGS84 H19S	
		Este (m)	Norte (m)
1	PM05	332413	6336667
2	pm001f	332420	6336618
3	pc001	332427	6336630
4	pc002	332428	6336624
5	PM06	332395	6336606
6	pc003	332413	6336565
7	pm003	332458	6336328
8	po001	332457	6336329
9	PM07f	332528	6336005
10	PM07	332520	6336052
11	pc004	332564	6335855
12	pc005	332598	6335731
13	pc006	332605	6335655
14	po004	332370	6335033
15	po005	332344	6335025
16	PM08F	332015	6334908
17	PM08	332056	6334921
18	pc009	331519	6334740
19	pc010	331314	6334663
20	pc011	330831	6334494
21	pc013	330563	6334334
22	po008	329758	6333990
23	po009	329522	6334074

Fuente: INERCO, 2023.

5.3.1. Área de Influencia

El área de influencia se emplaza aproximadamente a los 562 m.s.n.m., topografía plana, no variable, sin exposición dominante al tratarse de una zona de valle. Posee 41.73 ha las que en su mayoría mantiene suelo desnudo con intervención agrícola.

Respecto a la erosión, se encontraron grados de erosión moderados a fuertes, con causales antrópicas. El suelo en general presenta buen drenaje.

5.4. Flora vascular

A continuación, se presentan los resultados del elenco florístico presente en el área de estudio. Se entregan los antecedentes conforme al diseño metodológico expuesto previamente, poniendo énfasis en los aspectos de mayor relevancia para la correcta evaluación ambiental del proyecto.

5.4.1. Riqueza taxonómica

La riqueza florística encontrada en el área de estudio asciende a 16 especies, las cuales se detallan en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 5.4.1. Catálogo florístico del proyecto Polpaico Solar

DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ESPECIE	NOMBRE CIENTIFICO	ORIGEN	HABITO
MAGNOLIOPHYTA	LILIOPSIDA	AMARYLLIDACEAE	Allium	cepa	Allium cepa L.	Adventicia	Hierba Perenne
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	AMARANTHACEAE	Amaranthus	Speg	Amaranthus Speg.	NI	Hierba Perenne
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	CHENOPODIACEAE	Chenopodium	album	Chenopodium album L.	Adventicia	Hierba Anual
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ASTERACEAE	Cirsum	vulgare	Cirsum vulgare (Savi) Ten.	Naturalizada	Hierba anual
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	APIACEAE	Conium	maculatum	Conium maculatum L.	Adventicia	Hierba anual
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	CONVOLVULACEAE	Convolvulus	arvensis	Convolvulus arvensis L.	Adventicia	Enredadera perenne
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	SOLANACEAE	Datura	stramonium	Datura stramonium L.	Exótica	Hierba Anual
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	GERANIACEAE	Erodium	cicutarium	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Ex Aiton	Adventicia	Hierba anual
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MYRTACEAE	Eucaliptus	globulus	Eucalyptus globulus Labill.	Exótica	Árbol
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LORANTHACEAE	Ligaria	cuneifolia	Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Nativa	Arbusto parásito
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	FABACEAE	Prosopis	chilensis	Prosopis chilensis (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis	Nativa	Árbol
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	SALICACEAE	Populus	nigra	Populus nigral L.	Exótica	Árbol
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ANACARDIACEAE	Schinus	areira	Schinus areira L.	Nativa	Árbol
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	FABACEAE	Vachellia	caven	Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger	Nativa	Árbol
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	FABACEAE	Vachellia	horrida	Vachellia horrida (L.) Kyal. & Boatwr.	Adventicia	Árbol
MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ASTERACEAE	Xanthium	spinosum	Xanthium spinosum L.	Adventicia	Hierba anual

Fuente: INERCO, 2023.

5.4.2. Familias

Se registraron nueve familias, las con mayor abundancia corresponden a Fabaceae con 18.75% y Asteraceae, con 12.5%. Por otra parte, Amaranthaceae, Amaryllidaceae, Apiaceae, Chenopodiaceae, Convolvulaceae, Geraniaceae y Solanaceae quienes representan casi un 60% del total, cada una aportó con una sola taxa contribuyendo individualmente en 6.25% del total. Esta información es acuñada al tipo de terreno de uso agrícola donde resulta común observar principalmente especies ruderales entre cultivos.

Cuadro N° 5.4.2. Representación de Familias en la flora registrada

FAMILIA	CANTIDAD DE TAXA	PORCENTAJE (%)
AMARANTHACEAE	1	6,25
AMARYLLIDACEAE	1	6,25
ANACARDIACEAE	1	6,25
APIACEAE	1	6,25
ASTERACEAE	2	12,50
CHENOPODIACEAE	1	6,25
CONVOLVULACEAE	1	6,25
FABACEAE	3	18,75
GERANIACEAE	1	6,25
LORANTHACEAE	1	6,25
MYRTACEAE	1	6,25
SALICACEAE	1	6,25
SOLANACEAE	1	6,25
Total general	16	100,00

Fuente: INERCO, 2023.

5.4.3. Tipos biológicos

Las hierbas representan el 50% del total de las especies registradas clasificadas en anual o perenne, existiendo mucha más representación de especies del tipo anual con un 37.5% del total. Por otra parte, los árboles, también son fuertes representantes del lugar con un 37.5% los que en su mayoría corresponden a *Prosopis chilensis*, *Vachellia caven* y otros en cortina vegetal, los cuales estaban parasitados por la especie *Ligaria cuneifolia* y enredaderas con un 6.25%. La situación describe una estructura característica de cultivo agrícola con mezcla de herbáceas ruderales entre plantaciones y algunos árboles utilizados principalmente de cerco vivo en los bordes.

Cuadro N° 5.4.3. Representación de Tipos Biológicos en la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	CANTIDAD DE TAXA	PORCENTAJE (%)
Árbol	6	37,50
Arbusto parásito	1	6,25
Enredadera perenne	1	6,25

TIPO BIOLÓGICO	CANTIDAD DE TAXA	PORCENTAJE (%)
Hierba Anual	6	37,50
Hierba Perenne	2	12,50
Total general	16	100,00

Fuente: INERCO, 2023.

5.4.4. Origen geográfico

Se ha encontrado que en su mayoría de las especies registradas en el AI es de origen exótico asilvestrado o adventicias (68.7%), algunas de éstas son cultivadas, pero en su mayoría corresponden a adventicias. Luego se tiene que un 25% corresponde a especies autóctonas del lugar con la representación de las especies *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*.

Cuadro N° 5.4.4. Origen geográfico de la flora registrada

ORIGEN	CANTIDAD DE TAXA	PORCENTAJE (%)
Adventicia	7	43,75
Exótica	4	25,00
Nativa	4	25,00
NI	1	6,25
Total general	16	100,00

Fuente: INERCO, 2023.

5.4.5. Especies en categoría de conservación

Considerando las nóminas de los 17 PCE vigentes a la fecha, oficializados por el Ministerio del Medio Ambiente, los cuales se describieron en detalle en el acápite 4.4 de la metodología, se tiene que el área de estudio presenta una especie con una categoría de conservación oficial. La especie corresponde a *Prosopis chilensis* la cual presenta categoría de vulnerable (VU) RCE DS 13/2013 MMA.

5.5. Vegetación

En términos generales se puede decir que la vegetación encontrada puede agruparse en unidades o formaciones vegetacionales de: Agrícola ya sea en uso o en desuso, Cortinas vegetales, Bosque nativo correspondiente principalmente a individuos de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis* y un área de compensación con individuos de algarrobo. Este diagnóstico realizado sobre la base de la evaluación de terreno es consistente con las referencias bibliográficas revisadas y las correspondientes a un terreno en utilización agrícola.

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a una menor escala de análisis, es decir, más en detalle como corresponde a la caracterización realizada en el presente estudio, se distinguieron tres unidades homogéneas de vegetación (UHV), distribuidas en tres polígonos (ver Apéndices B y C correspondientes a la Carta de Ocupación de Tierras del proyecto).

En términos estructurales existen diferencias totalmente marcadas entre las UHV, esto dado por la estructura de cada unidad. Un área con vegetación baja y uniforme de cultivo, con algunos parches correspondientes a especies adventicias. Una unidad con vegetación arbórea dispuesta en de manera lineal a modo de cerco vivo y un área sin vegetación la cual corresponde a caminos de tierra.

Toda vez que se considere lo anterior, siendo fiel al objeto de lograr una correcta identificación de las formaciones vegetacionales y los atributos estructurales más representativos de cada comunidad vegetal, es posible reagrupar la caracterización de la vegetación de la manera siguiente.

Cuadro N° 5.5.1. Unidades de vegetación agrupadas en el área de estudio

UNIDADES DE VEGETACIÓN	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE
Área de escasa vegetación	0,07	0,17%
Área de reforestación	0,15	0,36%
Área de reforestación de <i>Prosopis chilensis</i>	0,15	0,36%
Áreas desprovistas de vegetación	0,6	1,44%
Áreas urbanas e industriales	0,89	2,13%
Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	0,89	2,13%
Bosque	0,42	1,01%
Bosque muy claro de <i>Vachellia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	0,42	1,01%
Caminos	5,53	13,25%
Cortinas	3,3	7,91%
Cortina biológica muerta	0,14	0,34%
Cortina biológica viva	3,16	7,57%
Terrenos agrícolas	30,78	73,74%
TOTAL GENERAL	41,74	100,00%

Fuente: INERCO, 2023.

La agrupación anterior permite analizar de forma más integral las formaciones vegetacionales presentes en el área de emplazamiento del proyecto. A continuación, se describen estos tres (3) ambientes más representativos observados en el área de estudio.

5.5.1. Terrenos agrícolas

Se trata de un monocultivo agrícola de *Allium cepa* (cebolla), que al ser un bulbo y no tener una densa cobertura foliar, crea condiciones favorables para el establecimiento de otras especies adventicias si no se maneja adecuadamente. Entre estas especies, se destacan principalmente *Datura stramonium*, *Xanthium spinosum*, *Conium maculatum* y *Convólvulus arvensis*, que contribuyen significativamente a la diversidad del paisaje.

La unidad representa un 73,74% (30,78 ha) de área de influencia y se asocia a siete polígonos (U_32; U_33; U_34; U_35; U_36; U_37 y U_38)

A continuación, se presentan figuras que ilustran esta formación.





Figura N° 5.5.1. Terrenos agrícolas

Fuente: Captura fotográfica en terreno, 2023.

5.5.2. Cortinas

Se registran tanto cortinas biológicas vivas como muertas, sin embargo, en este apartado se dará énfasis a las primeras. Estas cortinas consisten en una alineación de árboles plantados con poco espacio de separación, utilizados para separar o delimitar espacios. En particular, se utilizan principalmente especies como *Vachellia horrida*, *Vachellia caven*, y en menor medida *Prosopis chilensis*. La vegetación de estas cortinas varía entre los 2 y los 4 metros de altura, con copas que se solapan en un radio de aproximadamente cuatro metros. En términos fitosanitarios, presentan un buen estado, ya que mantienen más del 75% de su copa viva, aunque algunos troncos presentan daños mecánicos en la base.

La unidad representa un 7,91% (3,30 ha) del área de influencia y se asocia a ocho polígonos (U_24; U_25; U_26; U_27; U_28; U_29; U_30 y U_31)





Figura N° 5.5.2. Cortina biológica viva

Fuente: Captura fotográfica en terreno, 2023.

5.5.3. Bosque

La única formación encontrada en el área de influencia corresponde a un Bosque muy claro de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*, principalmente dominado por *V. caven*, con algunos individuos de *P. chilensis*. Los espinos son ejemplares que crecen en monte bajo, lo cual es característico de la zona central del país, y también se observa la regeneración de algunos individuos de algarrobo. Es importante realizar un manejo adecuado de este espacio para evitar el establecimiento de otras especies adventicias. A continuación, se presentan figuras que ilustran esta formación.

La unidad representa un 1,01% (0,42 ha) del área de influencia y se asocia a un solo polígono (U_22).



Figura N° 5.5.3. Bosque muy claro *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*

Fuente: Captura fotográfica en terreno, 2023.

5.5.4. Área de reforestación

Se trata de un sector con una alta densidad de individuos de algarrobo, los cuales han sido plantados utilizando malla gallinera y palos de tutor. Los individuos presentan un tamaño que va desde pequeño a mediano, y se entremezclan con especies adultas propias del lugar. Aunque en general los árboles se encuentran en buen estado, es importante tener en cuenta que algunos presentan daños mecánicos en la base del tronco.

La unidad representa un 0,36% (0,15 ha) del área de influencia y se asocia a un solo polígono (U_02).



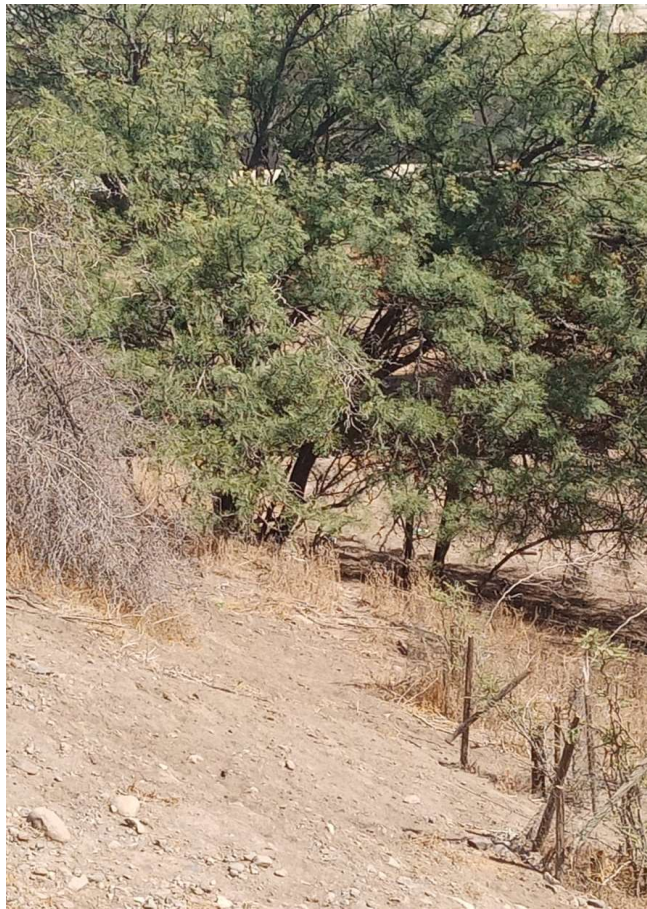


Figura N° 5.5.4. Área de reforestación
Fuente: Captura fotográfica en terreno, 2023.

5.6. Singularidad ambiental

5.6.1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

No se encontraron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional en el área de estudio.

5.6.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

No se encontraron formaciones vegetales relictuales en el área de estudio.

5.6.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

No se encontraron formaciones vegetales reliquias en el área de estudio.

5.6.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

No se encontraron formaciones vegetales remanentes en el área de estudio.

5.6.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

No se encontraron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

5.6.6. Presencia de bosque nativo de preservación

Como menciona la Ley 20.283 del Ministerio de Agricultura (Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal) *“Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca”*.

En este contexto, durante las campañas de terreno se registra un polígono correspondiente a Bosque Nativo de Preservación, pues dentro de estos se identifican individuos de *Prosopis chilensis*, especie clasificada como Vulnerable (VU), DS 13/2013 MMA. La formación caracterizada se define como: Bosque muy claro de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*.

5.6.7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

El área de estudio no presenta bosques nativos y se emplaza fuera de unidades del SNASPE.

5.6.8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Se presencia especies vegetales protegidas por regulaciones especiales. Pues según el D.S N° 366/1944 (Reglamenta explotación de quillay y otras especies forestales), estipula lo siguiente:

“Se considerarán como forestales para los efectos de la explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato que se encuentren ubicados entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo.

*En la región indicada queda prohibido indefinidamente: a) La descepadura de las siguientes especies: tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, **espino**, boldo, maitén, litre y bollen. La corta o explotación de estos árboles y arbustos sólo será permitida durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio;*

Exceptúase la corta y explotación de las hojas de boldo, la que podrá realizarse únicamente entre los meses de Diciembre a Marzo de cada año, en toda el área de distribución de esta especie en la República”

Como bien se menciona, existen registros de la especie *Vachellia caven* (espino) en el área de influencia, por ende, aplica el D.S N° 366/1944.

5.6.9. Presencia de especies endémicas

No se encontró presencia de especies endémicas en el lugar.

5.6.10. Presencia de especies en categoría CITES

No se encontraron especies en categoría CITES en el área de estudio.

5.6.11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

No se encontraron en el área de estudio.

5.6.12. Presencia de especies de distribución restringida

En el área de estudio no se encontraron especies cuya localización se encuentre en o próxima a su límite de distribución geográfica.

5.6.13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

El área de estudio se encuentra próxima al límite altitudinal de las formaciones identificadas.

5.6.14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de estudio se encuentra fuera de sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales con aplicabilidad en el SEIA. El más cercano se encuentra a 1,2 km hacia el norte del proyecto, el cual se denomina Fundo Huechún.

5.6.15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El área de estudio no se encuentra al interior de un sitio prioritario para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales con aplicabilidad en el SEIA.

5.6.16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

5.6.17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección asociadas a la Ley N°18.378.

5.6.18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

5.6.19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

El Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) indica para el área de Til Til, un bajo riesgo para el índice de pérdida de flora debido a la disminución de la precipitación. Alta valoración para el índice de pérdida de superficie vegetal natural. Respecto al índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, otorga un valor muy alto. Al considerar estas métricas en su conjunto, otorga un valor Alto para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios en las precipitaciones.

Respecto al riesgo debido al aumento de la temperatura, otorga un valor bajo para el índice de aumento de temperatura media. Para el índice de pérdida de superficie vegetal natural entrega valores altos, por otra parte, valores bajos para el margen de seguridad y capacidad adaptativa, lo que le confiere una clasificación de baja a moderada para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura.

Al analizar los incendios forestales indica un índice de aumento de frecuencia de olas de calor muy bajo, al igual que para el índice de proporción de bosque nativo comunal, mientras que una clasificación moderada para el índice de probabilidad de ocurrencia. En su conjunto, esto determina un Muy bajo índice de aumento de riesgo de incendios para el área de estudio.

Finalmente, al analizar el verdor en vegetación nativa, indican un índice de aumento de olas de calor y sequías muy alto, un muy bajo índice de proporción de bosque nativo comunal y un alto índice de sensibilidad compuesta. En su conjunto, se obtiene un Muy bajo índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor.

En dicho contexto, se tiene para el área un panorama aparentemente favorable, por lo que, de este modo, no se debiese esperar una alteración significativa a la componente al considerar los efectos del cambio climático.

5.6.20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación

El área de estudio tiene una especie en clasificadas en categoría de conservación, esta corresponde a *Prosopis chilensis*, la cual presenta la categoría VU bajo el criterio VU A2cd, en su mayoría son individuos en buen estado los cuales se encuentran en la formación de cerco vivo en mezcla con otras especies.

5.6.21. Otras singularidades.

No se encontraron otras singularidades en el área de estudio.

5.7. Aplicabilidad normativa

Respecto el Ordinario 528/2001 D.E. CONAF asocia a condiciones áridas y semiáridas a todas las comunas de la Región Metropolitana.

Entendiendo esto, al aplicar la definición de bosque contenida en el numeral 2 del artículo 2° de la Ley 20.283, se considera una cobertura de copa arbórea que supere al 10% como una de las condicionantes para la existencia de bosque, además de una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados y un ancho mínimo de 40 metros. Según la definición, en el área de influencia no se encuentran formaciones que cumplan con los requisitos expuestos en el numeral 2 del artículo 2° de la Ley 20.283, y con ello no se requiere la tramitación del PAS 148.

Por otra parte, el área de influencia del proyecto presenta especies enlistadas en el DS 68/2009, que podrían conformar potencialmente una formación xerofítica. Si se considera lo precisado por el inciso 3° del artículo 3 del DS 93/2009 correspondiente al Reglamento General de la Ley 20.283, el cual establece una serie de condicionantes a objeto de determinar la obligatoriedad de presentación de un Plan de trabajo para cortar, descepar o intervenir Formaciones xerofíticas (PAS151 en el ámbito del SEIA), que indica lo siguiente.

“Tratándose de la corta, destrucción o descepar de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea;*
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;*
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y*
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.*

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.”

En cuanto a los resultados obtenidos, ninguna formación identificada dentro del área de estudio cumple con las condiciones definidas anteriormente, por ende, se descarta la implementación del PAS 151.

Por último, dentro del área de estudio, existe la presencia de la especie **Prosopis chilensis**, **conformando Bosque Nativo de Preservación (BNP)**, dada su actual categoría de conservación "Vulnerable".

Se entenderá por bosque nativo de preservación aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción” (equivalente a categorías “en peligro crítico” y “en peligro”, de acuerdo a clasificación UICN), “vulnerables” (equivalente a categoría “vulnerable”, de acuerdo a clasificación UICN), “raras”,

“insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”. Se debe comprender que se considerarán las especies clasificadas en estas categorías mientras no se actualice o modifique su clasificación de acuerdo a lo establecido en el art. 37° de la Ley N° 19.300.

En este marco, el BNP no se encuentra en el área de corta o intervención, solo se extiende en una zona alejada del área de influencia, de la cual **no se pronostican afectaciones**, por ende, no será necesario la implementación del PAS 150.

5.7.1. DS 68/2009 MINAGRI

En este punto es pertinente abordar la condición de especie nativa, cuyo instrumento rector es el D.S. N° 68/2009 MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas originarias del país. Las especies contenidas en dicha nómina poseen la cualidad de *nativas* para los efectos de la aplicación de la Ley 20.283.

De las 16 especies de flora vascular registradas, sólo dos, *Prosopis chilensis* y *Vachellia caven* se encuentran listadas en la nómina del DS 68/2009 MINAGRI, cuya presencia de los individuos en el AI es antrópica a modo de cerco vivo.

6. CONCLUSIONES

Sobre la base tanto de la información levantada en terreno como de la revisión bibliográfica y análisis posteriores de gabinete, fue posible caracterizar adecuadamente la componente flora y vegetación terrestre presente en el AI del proyecto, cuya superficie asciende a 41.73 [ha].

La riqueza florística encontrada en el área de estudio corresponde a dieciséis (16) especies, que son mayoritariamente hierbas y árboles de origen alóctono. De estas, sólo una presenta categoría de conservación oficial conforme al RCE siendo esta *Prosopis chilensis* la cual está bajo la categoría VU. Por otra parte, las especies enlistadas en el D.S. N° 68/2009 son *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*. Es importante mencionar que estos individuos se encuentran conformando cortinas biológicas y Bosque nativo de preservación, sin embargo, en este último no se pronostica ningún tipo de afectación.

El proyecto se emplaza en un área de uso agrícola, la cual posee una baja riqueza de especies siendo estas en su mayoría alóctonas adventicias. Los especímenes nativos encontrados no se encontrarían en mayor afectación puesto que se encontraban en el perímetro del área.

7. BIBLIOGRAFÍA

CABRERA, A & WILLINK, A. 1973 Biogeografía de América Latina. OEA.

ETIENNE, M. & PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 2a. ed. Editorial Universitaria.

MORRONE, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. M&T–Manuales & TesisSEA, vol. 3. Zaragoza, 148 pp.

OBERDORFER, E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile: Ein Vergleich mit Europe. Flora et Vegetatio Mundi 2: 1-208.

RODRIGUEZ, R. MARTICORENA, C. ALARCON, D. BAEZA, C. CAVIERES, L. FINOT, V. FUENTES, N. KIESSLING, A. MIHOC, M. PAUCHARD, A. RUIZ, E. SANCHEZ, P. MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp

ZULOAGA, F. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea : <<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>>

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 158 pp.

DECRETO 83 Declara Clasificación de Suelos Agropecuarios y Forestales en Todo el país, los que indica (CHILE. Ministerio de Agricultura, 2010)

DECRETO LEY 701 Fija Régimen de Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para la Forestación, y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia (CHILE. Ministerio de Agricultura, 1974)

DECRETO 193 Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, Sobre Fomento Forestal (CHILE. Ministerio de Agricultura, 1998)

DECRETO SUPREMO N° 16/2020. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2020. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2019. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, julio 2020. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2018. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012., Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago, Chile.

8. APÉNDICES

- Apéndice A Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación
- Apéndice B Carta de ocupación de Tierras (COT) – Tabla - KMZ
- Apéndice C Carta de ocupación de Tierras (COT) – Plano

APÉNDICE A
PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACION

APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT) – TABLA - KMZ

UV	FV	Tipo_Bi ol	Sps_DO M	Sens	Ley	PA S	Sup_ha 2	N_Unida d
Terrenos de uso agricola	Terrenos agricolas	-	-	-	-	-	1,26	U_32
Terrenos de uso agricola	Terrenos agricolas	-	-	-	-	-	19,71	U_33
Cortina biologica viva	Cortina	-	-	-	-	-	0,49	U_24
Terrenos de uso agricola	Terrenos agricolas	-	-	-	-	-	8,73	U_34
Cortina biologica viva	Cortina	LA(2- 4)1	VC, VH	-	-	-	0,22	U_25
Terrenos de uso agricola	Terrenos agricolas	-	-	-	-	-	0,12	U_35
Terrenos de uso agricola	Terrenos agricolas	-	-	-	-	-	0,23	U_36
Cortina biologica viva	Cortina	LA(2- 4)1	VC, PA	-	-	-	0,25	U_26
Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	Areas urbanas e industriales	-	-	-	-	-	0,11	U_12
Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	Areas urbanas e industriales	-	-	-	-	-	0,08	U_13
Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	Areas urbanas e industriales	-	-	-	-	-	0,13	U_14
Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	Areas urbanas e industriales	-	-	-	-	-	0,08	U_15
Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	Areas urbanas e industriales	-	-	-	-	-	0,07	U_16
Cortina biologica muerta	Cortina	-	-	-	-	-	0,14	U_27
Areas desprovistas de vegetacion	Areas desprovistas de vegetacion	-	-	-	-	-	0,13	U_03
Areas desprovistas de vegetacion	Areas desprovistas de vegetacion	-	-	-	-	-	0,11	U_04
Areas desprovistas de vegetacion	Areas desprovistas de vegetacion	-	-	-	-	-	0,02	U_05
Areas desprovistas de vegetacion	Areas desprovistas de vegetacion	-	-	-	-	-	0,03	U_06
Areas desprovistas de vegetacion	Areas desprovistas de vegetacion	-	-	-	-	-	0,03	U_07
Cortina biologica viva	Cortina	LA(2- 4)1	VC, PA	-	-	-	0,01	U_28
Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	Areas urbanas e industriales	-	-	-	-	-	0,02	U_17

UV	FV	Tipo_Bi ol	Sps_DO M	Sens	Ley	PA S	Sup_ha 2	N_Unida d
Bosque muy claro de Vachellia caven y Prosopis chilensis	Bosque	LA(2-4)3	VC, PC	Bosque nativo de preservacion	20.283	150	0,42	U_22
Terrenos de uso agricola	Terrenos agricolas	-	-	-	-	-	0,50	U_37
Cortina biologica viva	Cortina	-	-	-	-	-	1,23	U_29
Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	Areas urbanas e industriales	-	-	-	-	-	0,11	U_18
Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	Areas urbanas e industriales	-	-	-	-	-	0,09	U_19
Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	Areas urbanas e industriales	-	-	-	-	-	0,14	U_20
Terrenos de uso agricola	Terrenos agricolas	-	-	-	-	-	0,23	U_38
Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	Areas urbanas e industriales	-	-	-	-	-	0,06	U_21
Areas desprovistas de vegetacion	Areas desprovistas de vegetacion	-	-	-	-	-	0,03	U_08
Areas desprovistas de vegetacion	Areas desprovistas de vegetacion	-	-	-	-	-	0,13	U_09
Areas desprovistas de vegetacion	Areas desprovistas de vegetacion	-	-	-	-	-	0,10	U_10
Area de escasa vegetacion	Area de escasa vegetacion	-	-	-	-	-	0,07	U_01
Area de reforestacion de Prosopis chilensis	Area de reforestacion	-	PC	-	-	-	0,15	U_02
Cortina biologica viva	Cortina	LA(2-4)1	VC	-	-	-	0,11	U_30
Cortina biologica viva	Cortina	LA(2-4)1	VC	-	-	-	0,85	U_31
Camino	Caminos	-	-	-	-	-	5,53	U_23
Areas desprovistas de vegetacion	Areas desprovistas de vegetacion	-	-	-	-	-	0,02	U_11

APÉNDICE C

CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT) – PLANO

